ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ០១

I គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = 1 + i$ និង $w = \sqrt{3} + i$ ។

ក. សរសេរ $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

ខ. សរសេរ z , w និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ. ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{12}$ និង $\sin\frac{\pi}{12}$ ។

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $\lim\limits_{x\to -1}\frac{x^3+1}{x^2-1}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+\sin^2 x-\cos 2x}{x^2}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2021x}-e^{2020x}}{x}$

III ក្នុងស្បោងមួយមានប៊ូលស 2 គ្រាប់ ប៊ូលខ្មៅ 3 គ្រាប់ និងប៊ូលខៀវ 5 គ្រាប់។ គេចាប់យកប៊ូលម្តងបីគ្រាប់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេចាប់បាន៖

ក. A: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខៀវ។ ខ. B: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា។ គ. C: យ៉ាងតិចមានប៊ូលពណ៌ខៀវមួយ។

IV ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'' - 4y' + 4y = 0$ ដោយដឹងថា $y'(0) = 7$ និង $y(0) = 2$ ។

V គេឱ្យសមីការអេលីប $(E): 25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 359 = 0$ ។

ក. កំណត់សមីការស្តង់ដាអេលីប។ ទាញរកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ ប្រវែងអ័ក្សតូច និងអ័ក្សធំ។

ខ. សង់អេលីប (E) ។

VI គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = -x^2 + 1 - \ln x$; $\forall x > 0$ ។

ក. គណនា $f'(x)$ ។ រក $f(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$ (មិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់)។

ខ. គេតាង $g(x) = -x + 1 + \frac{\ln x}{x}$; $\forall x > 0$ និងមានក្រាបតំណាង (C) ។ រក $g'(x)$ រួចទាញថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ ។

គ. គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ $g(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$ ។

ឃ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ។

ង. សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតទាំងអស់របស់វា។

VII ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(-1, 2, 3)$; $B(0, -1, 1)$ និង $C(2, 3, 5)$ ។

ក. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមចំណុច B និង C ។

ខ. សរសេរសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (L) ។

គ. រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ H រវាង (L) និង (P) ។

ឃ. រកប្រភេទត្រីកោណ ABC ។ គណនា S_{ABC} ។

ដំណោះស្រាយ

I (ក) សរសេរ $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមាន $z = 1 + i$ និង $w = \sqrt{3} + i$

និមិត្តសញ្ញា $\because$ មានន័យថា ព្រោះ

យើងបាន
$$\begin{aligned}\frac{z}{w} &= \frac{1+i}{\sqrt{3}+i}\\ &= \frac{(1+i)(\sqrt{3}-i)}{(\sqrt{3}+i)(\sqrt{3}-i)} && \left[\because \text{គុណភាគបែងនឹង } \sqrt{3}-i \text{ ដែលជាកន្សោមឆ្លាស់នៃ } \sqrt{3}+i\right]\\ &= \frac{\sqrt{3}-i+i\sqrt{3}-i^2}{(\sqrt{3})^2-i^2} && \left[\because \text{គុណពន្លាតភាគយក រួចប្រើ } (a+b)(a-b)=a^2-b^2 \text{ នៅភាគបែង}\right]\\ &= \frac{\sqrt{3}-i+i\sqrt{3}+1}{3+1} && [\because i^2=-1]\\ &= \frac{(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)i}{4} && \left[\because \text{ផ្តុំផ្នែកពិតនិងផ្នែកពិត ផ្នែកនិមិត្តនិងផ្នែកនិមិត្តនៅភាគយក}\right]\\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i && \left[\because \text{ផ្តាច់ប្រភាគឱ្យចេញជាទម្រង់ពីជគណិត } a+bi\right]\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i}$

(ខ) សរសេរ z , w និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន
$$\begin{aligned} z &= 1+i\\ &= \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) && \left[\because |z| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}\right]\\ &= \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)\\ w &= \sqrt{3}+i\\ &= 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) && \left[\because |w| = \sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2} = 2\right]\\ &= 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)\end{aligned}$$

និង
$$\begin{aligned}\frac{z}{w} &= \frac{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)}{2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)}\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6}\right)\right] && \left[\because \frac{r_1(\cos\alpha_1 + i\sin\alpha_1)}{r_2(\cos\alpha_2 + i\sin\alpha_2)} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\alpha_1-\alpha_2) + i\sin(\alpha_1-\alpha_2)]\right]\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) \; ; \; w = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) \text{ និង } \frac{z}{w} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)}$

(គ) ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{12}$ និង $\sin\frac{\pi}{12}$

យើងមាន $\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i$ និង $\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$

យើងបាន
$$\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i$$
$$\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i$$

នាំឱ្យ
$$\begin{cases}\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{4}\\ \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{4}\end{cases} \quad \left[\because \text{ផ្ទឹមផ្នែកពិតជាមួយផ្នែកពិត ផ្នែកនិមិត្តជាមួយផ្នែកនិមិត្ត}\right]$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \cos\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{2(\sqrt{3}+1)}{4\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \\ \sin\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{2(\sqrt{3}-1)}{4\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{4} = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{\cos\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \text{ និង } \sin\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+1}{x^2-1}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^3+1}{x^2-1} = \lim_{x\to -1}\frac{\cancel{(x+1)}(x^2-x+1)}{(x-1)\cancel{(x+1)}} \qquad [\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)\ ;\ a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)]$$

$$= \lim_{x\to -1}\frac{x^2-x+1}{x-1}$$

$$= \frac{(-1)^2-(-1)+1}{-1-1}$$

$$= -\frac{3}{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+1}{x^2-1} = -\dfrac{3}{2}}$

ខ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\sin^2 x-\cos 2x}{x^2}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1+\sin^2 x-\cos 2x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x+(1-\cos 2x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x+2\sin^2 x}{x^2} \qquad [\because \cos 2x = 1-2\sin^2 x \Longrightarrow 1-\cos 2x = 2\sin^2 x]$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{3\sin^2 x}{x^2}$$

$$= 3\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2$$

$$= 3\times(1)^2 \qquad \left[\because \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1\right]$$

$$= 3$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\sin^2 x+\cos 2x}{x^2} = 3}$

គ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2021x}-e^{2020x}}{x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2021x}-e^{2020x}}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{2020x}(e^x-1)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} e^{2020x}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$$

$$= e^0\times 1 \qquad \left[\because \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1\right]$$

$$= 1$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2021x}-e^{2020x}}{x} = 1}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេចាប់យកប៊ូល 3 គ្រាប់ចេញពីប៊ូលសរុបចំនួន 10 គ្រាប់ នោះយើងបាន
$$n(S) = C(10,3) = \frac{10!}{(10-3)!\times 3!} = \frac{10!}{7!\times 3!} = \frac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1} = 120 \qquad \left[\because C(n,p) = \frac{n!}{(n-p)!\times p!}\right]$$
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេចាប់បាន៖

(ក) A: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខៀវ
ដើម្បីបានប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខៀវ គេត្រូវចាប់ប៊ូលខៀវ 3 គ្រាប់ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 5 គ្រាប់
យើងបាន $n(A) = C(5,3) = \frac{5!}{(5-3)!\times 3!} = \frac{5!}{2!\times 3!} = \frac{5\times 4\times 3\times 2\times 1}{(2\times 1)(3\times 2\times 1)} = \frac{20}{2} = 10$
នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{1}{12}}$

(ខ) B: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា
ដើម្បីបានប៊ូលទាំងបីពណ៌ខុសៗគ្នា គេត្រូវចាប់យក
ប៊ូលពណ៌ស 1 ចេញពីប៊ូលសសរុបទាំង 2 គ្រាប់
ប៊ូលពណ៌ខ្មៅ 1 ចេញពីប៊ូលខ្មៅសរុបទាំង 3 គ្រាប់
ប៊ូលពណ៌ខៀវ 1 ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 5 គ្រាប់
យើងបាន $n(B) = C(2,1)\times C(3,1)\times C(5,1) = 2\times 3\times 5 = 30 \qquad [\because C(n,1) = n]$
នាំឱ្យ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{30}{120} = \frac{1}{4}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \frac{1}{4}}$

(គ) C: យ៉ាងតិចមានប៊ូលពណ៌ខៀវមួយ
តាង C' ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់មិនបានប៊ូលពណ៌ខៀវសោះ នោះ C និង C' ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយគ្នា
ដើម្បីឱ្យការចាប់នេះមិនទទួលបានប៊ូលពណ៌ខៀវ គេត្រូវចាប់យកប៊ូលទាំង 3 ចេញពីប៊ូល 5 នៃប៊ូលពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅ
យើងបាន $n(C') = C(5,3) = 10$ នាំឱ្យ $P(C') = \frac{n(C')}{n(S)} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$
តាមរូបមន្ត $P(C) + P(C') = 1 \Longrightarrow P(C) = 1 - P(C') = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \frac{11}{12}}$

IV ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'' - 4y' + 4y = 0$
សមីការសម្គាល់ $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$
សមមូល
$$\begin{aligned} \lambda^2 - 2(\lambda)(2) + 2^2 &= 0 \\ (\lambda - 2)^2 &= 0 \qquad [\because a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2] \\ \lambda - 2 &= 0 \\ \lambda &= 2 \quad (\text{សមីការមានឫសឌុប}) \end{aligned}$$

យើងបានចម្លើយនៃសមីការគឺ $y = (Ax+B)e^{\lambda x} = (Ax+B)e^{2x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$
មួយវិញទៀត $y'(0) = 7$ និង $y(0) = 2$
ដោយ $y = (Ax+B)e^{2x}$ នាំឱ្យ $y(0) = (A\times 0 + B)e^{2\times 0} \Longrightarrow B = 2$
ហើយ $y' = (Ax+B)'e^{2x} + (Ax+B)(e^{2x})' = Ae^{2x} + 2(Ax+B)e^{2x} \qquad [\because (uv)' = u'v + v'u]$
នាំឱ្យ $y'(0) = Ae^0 + 2[A\cdot(0) + B]e^0$ នាំឱ្យ $A + 2B = 7 \Longrightarrow A = 7 - 2B = 7 - (2\times 2) = 3$
យើងបាន $y = (3x+2)e^{2x}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការគឺ } y = (3x+2)e^{2x}}$

V ក កំណត់សមីការស្តង់ដាអេលីប

យើងមានសមីការអេលីប $(E) : 25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 359 = 0$

យើងបាន
$$(25x^2 - 50x) + (16y^2 + 32y) = 359$$
$$25(x^2 - 2x) + 16(y^2 + 2y) = 359$$
$$25(x^2 - 2x + 1 - 1) + 16(y^2 + 2y + 1 - 1) = 359$$
$$25\left[(x-1)^2 - 1\right] + 16\left[(y+1)^2 - 1\right] = 359 \qquad [\because a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2]$$
$$25(x-1)^2 - 25 + 16(y+1)^2 - 16 = 359$$
$$25(x-1)^2 + 16(y+1)^2 = 359 + 25 + 16$$
$$25(x-1)^2 + 16(y+1)^2 = 400$$
$$\frac{25(x-1)^2}{400} + \frac{16(y+1)^2}{400} = 1$$ [∵ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 400]
$$\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{25} = 1$$
$$\frac{(x-1)^2}{4^2} + \frac{(y+1)^2}{5^2} = 1$$

ដូចនេះ: សមីការស្តង់ដាអេលីបគឺ $\frac{(x-1)^2}{4^2} + \frac{(y+1)^2}{5^2} = 1$

តាមរយៈការដោះស្រាយខាងលើ អេលីបនេះមានសមីការស្តង់ដារាង $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

យើងទាញបាន $h = 1$, $k = -1$, $a = 5$ និង $b = 4$

ដោយ $a^2 = b^2 + c^2$ នាំឱ្យ $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$

យើងទាញបាន

ផ្ចិត $I(h, k) = (1, -1)$

កំពូល $V_{1,2}(h, k \pm a) = (1, -1 \pm 5) = (1, -6); (1, 4)$

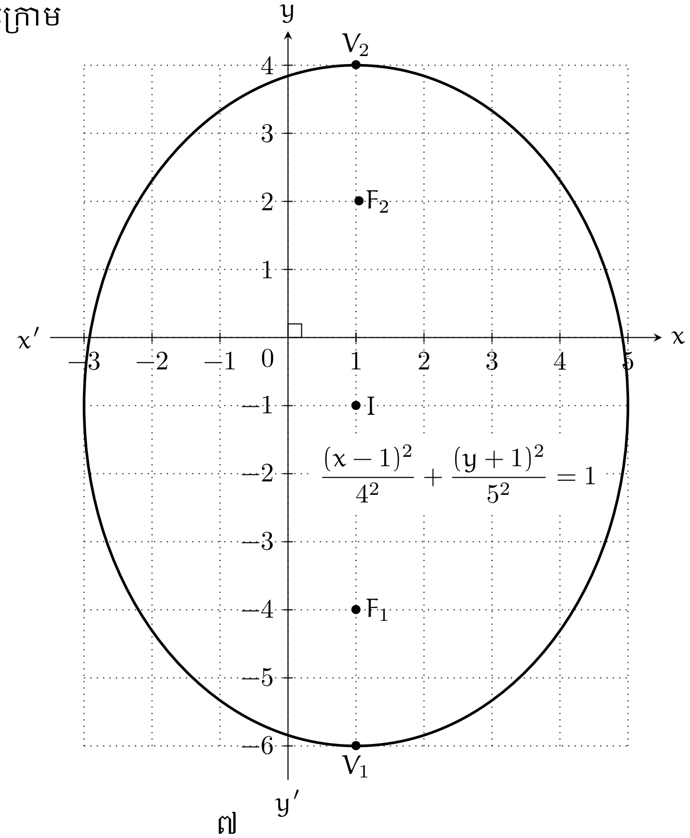
កំណុំ $F_{1,2} = (h, k \pm c) = (1, -1 \pm 3) = (1, -4); (1, 2)$

ប្រវែងអ័ក្សតូច $2b = 2 \times 4 = 8$

ប្រវែងអ័ក្សធំ $2a = 2 \times 5 = 10$

ដូចនេះ: ផ្ចិត $I(1, -1)$ កំពូល $V_1(1, -6); V_2(1, 4)$ កំណុំ $F_1(1, -4); F_2(1, 2)$ អ័ក្សតូច $2b = 8$ និងអ័ក្សធំ $2a = 10$

យើងបានសំណង់អេលីបដូចខាងក្រោម



VI **ក** គណនា $f'(x)$ រក $f(1)$ រួចរកសញ្ញានៃ $f(x)$

យើងមានអនុគមន៍ $f(x) = -x^2 + 1 - \ln x$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

យើងបាន $f'(x) = \left(-x^2 + 1 - \ln x\right)' = -2x - \dfrac{1}{x} = \dfrac{-2x^2 - 1}{x}$ $\left[\because (x^n)' = nx^{n-1}\ ,\ (c)' = 0\ ,\ (\ln x)' = \dfrac{1}{x}\right]$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) = \dfrac{-2x^2 - 1}{x}\ ;\ \forall x > 0}$

ហើយ $f(1) = -(1)^2 + 1 - \ln 1 = -1 + 1 - 0 = 0$

ដូចនេះ $\boxed{f(1) = 0}$

ដោយ $f'(x) = \dfrac{-2x^2 - 1}{x}\ ;\ \forall x > 0$ នោះ $f'(x) < 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$		$-$	
$f(x)$	‖	↘	0	↘	

តាមតារាងអថេរភាព f ខាងលើ យើងទាញបាន $f(x) > 0\ ;\ \forall x \in (0, 1)$ និង $f(x) < 0\ ;\ \forall x \in (1, +\infty)$

ដូចនេះ $\boxed{f(x) > 0\ ;\ \forall x \in (0, 1) \text{ និង } f(x) < 0\ ;\ \forall x \in (1, +\infty)}$

ខ គណនា $g'(x)$ រួចបង្ហាញថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$

យើងមាន $g(x) = -x + 1 + \dfrac{\ln x}{x}$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

យើងបាន
$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x}\right)' \\ &= -1 + \frac{(\ln x)'x - (x)'\ln x}{x^2} \\ &= -1 + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)x - \ln x}{x^2} \\ &= -1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$
$\left[\because \left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - v'u}{v^2}\right]$

ដូចនេះ $\boxed{g'(x) = \dfrac{-x^2 + 1 - \ln x}{x^2}\ ;\ \forall x > 0}$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0\ ;\ x^2 > 0$ នាំឱ្យ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូចភាគយក $-x^2 + 1 - \ln x = f(x)$

ដូចនេះ $\boxed{g'(x) \text{ មានសញ្ញាដូច } f(x)}$

គ គណនាលីមីតនៃ $g(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$ រួចសង់តារាងអថេរភាព g

យើងបាន
$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0^+} g(x) &= \lim_{x \to 0^+}\left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x}\right) \\ &= -0 + 1 + (-\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$
$\left[\because \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\ln x}{x} = -\infty\right]$

និង $\displaystyle \lim_{x \to +\infty} g(x) = \lim_{x \to +\infty}\left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x}\right)$

$= -(+\infty) + 1 + 0$ $\quad \left[\because \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0\right]$

$= -\infty$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0^+} g(x) = -\infty \text{ និង } \lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty}$

ដោយដឹងថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ នាំឱ្យ $g'(x) > 0$; $\forall x \in (0,1)$ និង $g'(x) < 0$; $\forall x \in (1,+\infty)$

ហើយ $g(1) = -1 + 1 + \frac{\ln 1}{1} = 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព g ដូចខាងក្រោម

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$

ឃ បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

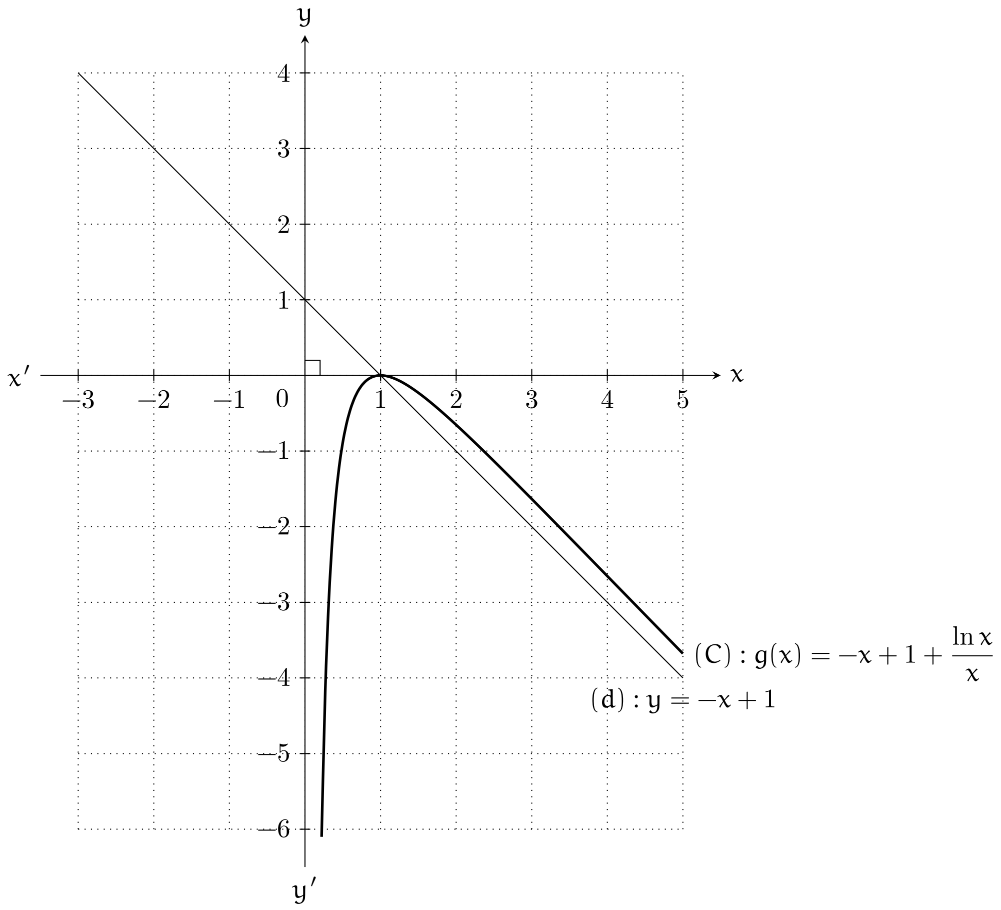
យើងមាន $\lim_{x\to+\infty} [g(x) - y_d] = \lim_{x\to+\infty} \left[\left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x}\right) - (-x + 1)\right] = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } (d): y = -x + 1 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ } (C)}$

ង សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតទាំងអស់របស់វា

បន្ទាត់ $(d): y = -x + 1$

x	0	1
y	1	0



VII ក) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាម B និង C

យើងមាន $B(0,-1,1)$ និង $C(2,3,5)$

យើងបាន $\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B, y_C - y_B, z_C - z_B) = (2,4,4)$

បន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច $B(0,-1,1)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{BC} = (2,4,4)$ មានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

$$(L): \begin{cases} x = 2t \\ y = 4t - 1 \\ z = 4t + 1 \end{cases} \quad ;\ t \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ $(L): \begin{cases} x = 2t \\ y = 4t - 1 \\ z = 4t + 1 \end{cases} \quad ;\ t \in \mathbb{R}$

ខ) សរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (L)

ដោយ $(P) \perp (L)$ នោះ $(P) \perp \overrightarrow{BC}$ នាំឱ្យ (P) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{BC} = (2,4,4)$ ហើយ (P) កាត់តាម $A(-1,2,3)$

នោះសមីការប្លង់ (P) កំណត់ដោយ

$$\begin{aligned} 2[x-(-1)] + 4(y-2) + 4(z-3) &= 0 \\ 2x + 2 + 4y - 8 + 4z - 12 &= 0 \\ 2x + 4y + 4z - 18 &= 0 \\ x + 2y + 2z - 9 &= 0 \end{aligned}$$

[∵ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 2]

ដូចនេះ សមីការប្លង់ $(P): x + 2y + 2z - 9 = 0$

គ) រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ H រវាង (P) និង (L)

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ H ជាចំណុចប្រសព្វរវាង (P) និង (L) យើងបាន

$H \in (P)$ នោះ $x_H + 2y_H + 2z_H - 9 = 0 \quad (1)$ និង $H \in (L)$ នោះ $\begin{cases} x_H = 2t \\ y_H = 4t - 1 \\ z_H = 4t + 1 \end{cases} \quad (2)$

យក (2) ជំនួសចូល (1) នាំឱ្យ

$$\begin{aligned} 2t + 2(4t-1) + 2(4t+1) - 9 &= 0 \\ 2t + 8t - 2 + 8t + 2 - 9 &= 0 \\ 18t - 9 &= 0 \\ 18t &= 9 \\ t &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ជំនួសចូល (2)

យើងបាន $\begin{cases} x_H = 2\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \\ y_H = 4\left(\frac{1}{2}\right) - 1 = 1 \\ z_H = 4\left(\frac{1}{2}\right) + 1 = 3 \end{cases}$ នាំឱ្យ $H(1,1,3)$

ដូចនេះ កូអរដោនេចំណុច $H(1,1,3)$

ឃ) រកប្រភេទត្រីកោណ ABC រួចគណនា S_{ABC}

យើងមាន $\overrightarrow{BC} = (2,4,4)$

$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (1,-3,-2)$

និង $\overrightarrow{AC} = (x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) = (3,1,2)$

យើងបាន $\begin{cases} BC = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{36} = 6 \\ AB = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{14} \\ AC = \sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{14} \end{cases}$ $\Longrightarrow AB = AC \neq BC$ នោះ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A

ដូចនេះ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A

តាមរូបមន្ត $S_{ABC}=\dfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|$

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k}\\ 1 & -3 & -2\\ 3 & 1 & 2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-3 & -2\\ 1 & 2\end{vmatrix}\overrightarrow{i}-\begin{vmatrix}1 & -2\\ 3 & 2\end{vmatrix}\overrightarrow{j}+\begin{vmatrix}1 & -3\\ 3 & 1\end{vmatrix}\overrightarrow{k}=-4\overrightarrow{i}-8\overrightarrow{j}+10\overrightarrow{k}$

យើងបាន $\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=\sqrt{(-4)^2+(-8)^2+10^2}=\sqrt{16+64+100}=\sqrt{180}=6\sqrt{5}$

នាំឱ្យ $S_{ABC}=\dfrac{1}{2}\left(6\sqrt{5}\right)=3\sqrt{5}$

ដូចនេះ $\boxed{S_{ABC}=3\sqrt{5}\text{ ឯកតាផ្ទៃ}}$